

INGENIERÍA DE SOFTWARE III

Auditoría de
sistemas de
información



OBJETIVO

Explicar las motivaciones para auditar sistemas de información y el concepto de auditoría de sistemas de información.

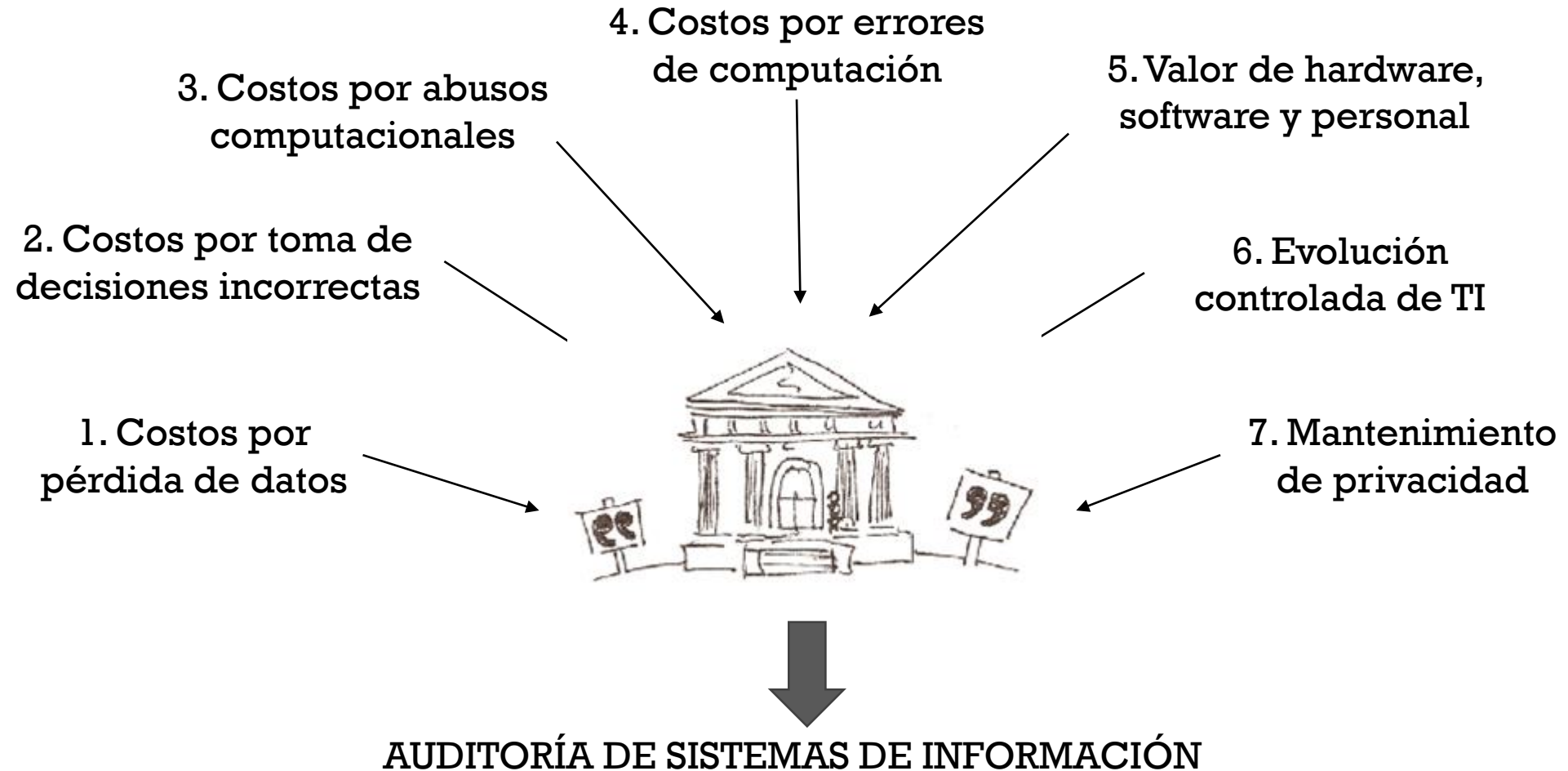
AGENDA

1	MOTIVACIÓN	¿Cuáles son las razones para auditar sistemas?
2	AUDITORÍA	¿Qué significa una auditoría de sistemas?
3	RESUMEN	¿Qué se cubrió en esta sesión?

OBJETIVO Y AGENDA



RAZONES PARA CONTROLAR



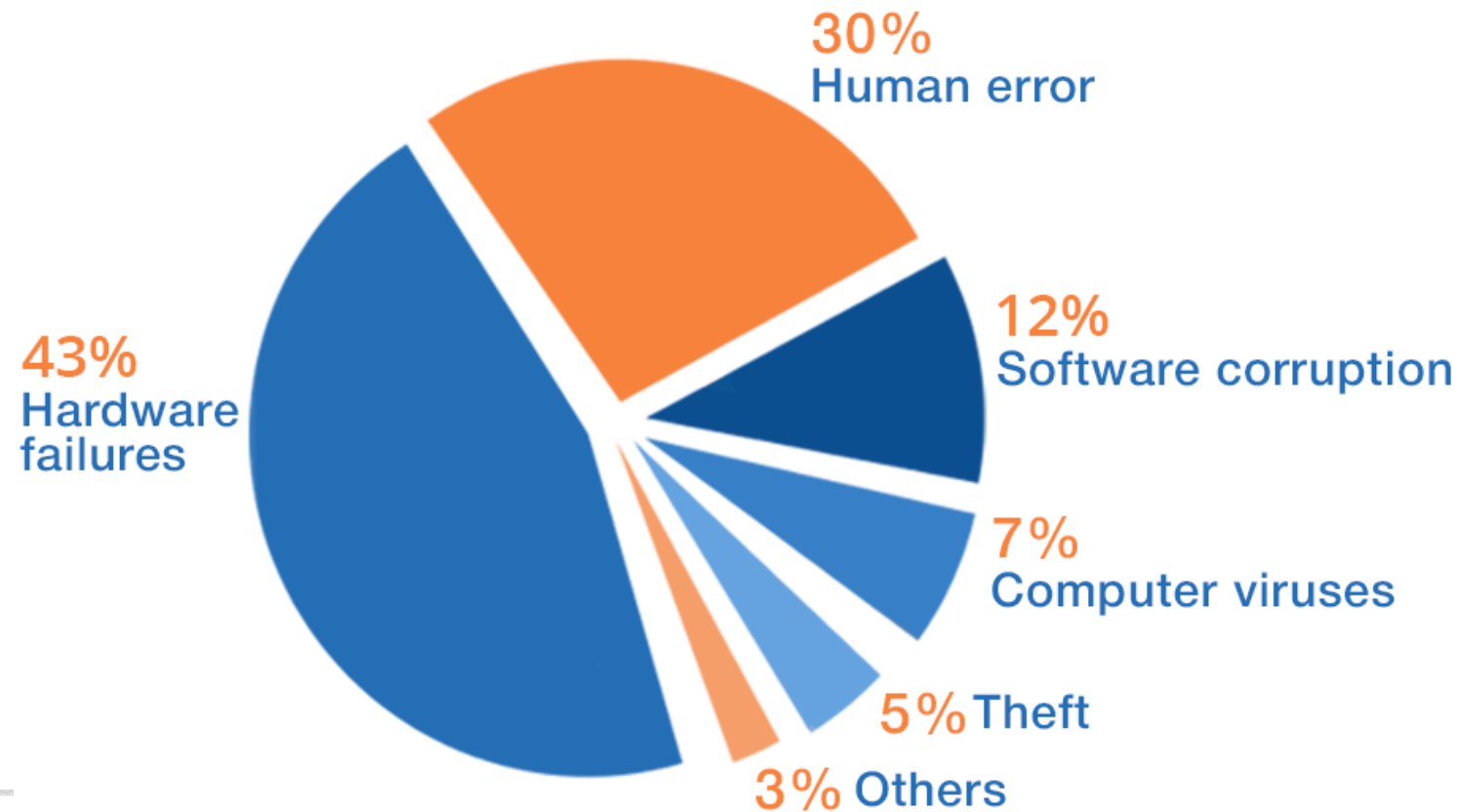
1. COSTOS POR PÉRDIDAS DE DATOS

Los datos proveen a la organización de una imagen de sí misma, de su entorno, de su historia, y su futuro. [Everest, 1985].

- Si la imagen es exacta, la organización aumenta las posibilidades de adaptarse y sobrevivir a un entorno cambiante.
- Si la imagen es inexacta, se puede incurrir en pérdidas sustanciales.
- Ejemplo: pérdida de cuentas corrientes, pérdida de los datos de los alumnos,
- ¿Por qué se producen?



1. COSTOS POR PÉRDIDAS DE DATOS – EJEMPLO



<https://www.r-explorer.com/es/blog/general-issues/data-loss-reasons/>

1. COSTOS POR PÉRDIDAS DE DATOS

- **Filtración de datos en Tarjeta Naranja (Argentina, 2024)**
- Se denunció la exposición de más de 200.000 cuentas con datos personales y financieros. El impacto incluyó daño reputacional, riesgo legal y costos de seguridad informática.



https://www.reddit.com/r/argentina/comments/ledf9x9/amenazar_con_publicar_200_mil_cuentas_de_tarjeta/?utm_source=chatgpt.com



2. COSTOS POR DECISIONES INCORRECTAS 1

La alta calidad en la toma de decisiones depende, en parte, de:

- la calidad de los datos,
- la calidad de las reglas de decisión

que existen en los SI automatizados.

La importancia de datos exactos depende del tipo de decisiones hechas por personas que tienen algún interés en la organización.



2. COSTOS POR DECISIONES INCORRECTAS 2

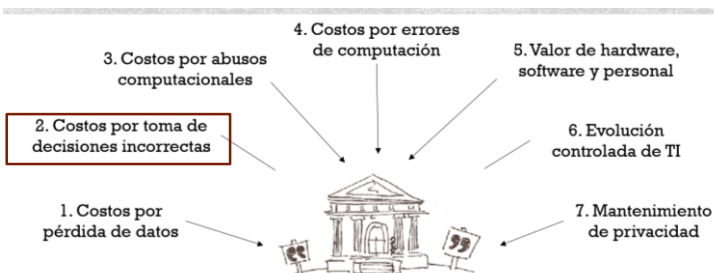
Alta Gerencia → decisiones de planeamiento estratégico → probablemente acepten algunos errores en los datos

Gerencia Media → decisiones de control administrativo y de control operativo → requieren datos más exactos

Las decisiones para que los datos sean correctos involucran:

- **detección,**
- **investigación y**
- **corrección**

de procesos fuera de control.



2. COSTOS POR DECISIONES INCORRECTAS 3

El tener reglas de decisión exactas en un sistema de información (SI) depende del tipo de decisiones hechas por personas que tienen algún interés en la organización.

Una regla de decisión incorrecta puede tener un impacto menor. Ejemplo: cálculo de amortización erróneo en un bien de poco valor.

En otras, el impacto puede ser considerable. ¿Por ejemplo?



2. COSTOS POR DECISIONES INCORRECTAS – EJEMPLOS

- **Boeing y el 737 MAX (2018–2024)**
 - La empresa tomó decisiones orientadas a reducir costos y acelerar la salida al mercado del avión 737 MAX, minimizando problemas de seguridad y capacitación de pilotos.
- **Impactos:**
 - Dos accidentes fatales.
 - 346 personas fallecidas.
 - Paralización mundial de la flota.
 - Pérdidas superiores a USD 20.000 millones.
 - Daño enorme a la reputación corporativa.
 - Investigaciones judiciales y regulatorias.
- **El problema se relaciona con:**
 - mala gestión de riesgos,
 - ocultamiento de información,
 - decisiones estratégicas basadas en presión comercial.



3. COSTOS POR ABUSO COMPUTACIONAL

Definición: un **abuso computacional** es un incidente asociado con tecnología informática, en el cual una víctima sufre o podría haber sufrido pérdida, y un perpetrador con intención logra o podría lograr ganancia

- El promedio de pérdidas por abusos computacionales pareciera ser sustancialmente mayor que las pérdidas producidas por fraudes convencionales.
- Tipos de abusos:
 - 1) hacking
 - 2) virus
 - 3) acceso físico ilegal
 - 4) abuso de privilegios



3.1 HACKING

Una persona logra un acceso no autorizado a un sistema de computación para leer, modificar o borrar datos o programas para discontinuar un servicio.

¿Que casos de hacking conocen?



3.1 HACKING

- **Hackeo a Uber (2022)**

- Un atacante accedió a sistemas internos utilizando ingeniería social y credenciales comprometidas.

- **Impactos:**

- Acceso a Slack, sistemas internos y herramientas administrativas.
- Exposición de información corporativa.
- Interrupciones internas de operación.
- Daño reputacional global.

- **Problemas detectados:**

- falta de autenticación fuerte,
- debilidad en capacitación del personal,
- fallas en controles internos.



3.1 HACKING

- **Equifax – filtración masiva de datos**
 - Hackers explotaron una vulnerabilidad no corregida en servidores web.
- **Impactos:**
 - Robo de datos de 147 millones de personas.
 - Información robada:
 - números de seguridad social,
 - tarjetas de crédito,
 - domicilios.
 - Multas superiores a USD 700 millones.
 - Demandas judiciales masivas.
- **Problemas detectados:**
 - mala gestión de parches,
 - monitoreo insuficiente,
 - deficiente gobierno de TI.



3.2 VIRUS

Son programas que atacan a archivos ejecutables, áreas del sistema, o archivos de datos que contienen macros, para causar una disfunción en las operaciones computacionales o dañar datos y programas [Nachenberg, 1997].

¿Ejemplos?



3.2 VIRUS

- **ILOVEYOU Virus (impacto corporativo mundial)**
 - Uno de los virus más famosos propagados por correo electrónico.
- **Organizaciones afectadas:**
 - empresas privadas,
 - gobiernos,
 - bancos.
- **Impactos:**
 - destrucción de archivos,
 - saturación de servidores de correo,
 - interrupción operativa mundial.
- **Costos estimados:**
 - Más de USD 10.000 millones globalmente.



3.2 VIRUS

- **Ryuk Ransomware en hospitales**
 - Ryuk afectó hospitales y centros médicos en varios países.
- **Impactos:**
 - acceso bloqueado a estudios médicos,
 - cancelación de turnos,
 - interrupción de emergencias,
 - riesgo para pacientes.
- **Problemas detectados:**
 - backups deficientes,
 - redes inseguras,
 - falta de segmentación



3.3 ACCESO FÍSICO ILEGAL

- Una persona logra un acceso físico no autorizado a facilidades del computador.
- Ejemplo: a una sala de cómputos o a una terminal.
- Como resultado, pueden causar daño físico al hardware o hacer copias no autorizadas de programas y datos

¿Ejemplos?



3.3 ACCESO FÍSICO ILEGAL

- **Caso Tesla – intento de infiltración interna (2020)**
 - Un ciudadano ruso contacto a un empleado de [Tesla](#) para instalar malware dentro de la red corporativa.
- **Objetivo:**
 - Acceder físicamente a sistemas internos mediante un empleado.
- **Impactos potenciales:**
 - robo de datos industriales,
 - sabotaje de sistemas,
 - filtración de información confidencial.
- **Problemas detectados:**
 - control de acceso,
 - seguridad física,
 - gestión de personal interno



3.3 ACCESO FÍSICO ILEGAL

- **Robo de notebooks Tablet y celulares....**
 - Equipos con información sensible.
 - Discos externos desaparecidos,
 - ...
- **Impactos:**
 - exposición de datos personales y datos sensibles,
 - pérdida de información,
 - incumplimiento de privacidad.



3.4 ABUSO DE PRIVILEGIOS

- Una persona usa privilegios, que le han sido asignados, para propósitos no autorizados.
- Ejemplo: hacen copias no autorizadas de los datos a los cuales se les otorgó acceso.

¿Ejemplos?



3.4 ABUSO DE PRIVILEGIOS - EJEMPLO

- **Tesla – empleado robando código fuente**
 - Un ex empleado de Tesla copió información interna sensible relacionada con sistemas y procesos industriales.
- **Impactos:**
 - riesgo de fuga tecnológica,
 - espionaje industrial,
 - demandas judiciales.
- **Problema:**
 - Acceso privilegiado sin limitaciones suficientes.



3.4 ABUSO DE PRIVILEGIOS - EJEMPLO

- Empleado de hospitales y clínicas se detectaron empleados que consultaban historias clínicas de: famosos, conocidos, familiares, sin autorización médica.
- Empleados bancarios accediendo a cuentas de clientes accediendo a movimientos bancarios, saldos, datos personales, sin autorización legítima.
- Administrador de sistemas accediendo a información confidencial o a mail...
- Administrador de sistemas borrando información antes de renunciar, bloqueando cuentas...



3.4 CONSECUENCIAS DE ABUSOS

- 1) Destrucción de activos. Ejemplo?
- 2) Sustracción de activos.
- 3) Modificación de activos.
- 4) Violación de privacidad.
- 5) Interrupción de operaciones.
- 6) Uso no autorizado de activos.
- 7) Daño físico a personas.

¿Qué pasa con las leyes?

En muchos países están evolucionando.



4. COSTOS POR ERRORES DE COMPUTACIÓN

Los costos por un error de computación pueden ser altos, en términos de:

- 1) pérdida de vida humana,
- 2) privación de libertad,
- 3) daño al medio ambiente.

¿Por qué? Los sistemas controlan:

- 1) monitoreo de pacientes,
- 2) cirugías,
- 3) vuelo de misiles,
- 4) un reactor nuclear.



4. COSTOS POR ERRORES DE COMPUTACIÓN - EJEMPLO

Medicina: radioterapia

Un error de programación de la unidad de control de la máquina de radioterapia Therac-25 causó entre 1985 y 1987 al menos seis accidentes en los que los pacientes recibieron sobredosis masivas de radiación. Al menos tres de estos pacientes fallecieron como consecuencia directa del exceso de radiación. Los expertos creen que el fallo fue causado por un error en el código que obligó al programa a realizar la misma acción varias veces.



[Ref: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/138158-catastrofes-programacion-culpa-software-computadora>]

4. COSTOS POR ERRORES DE COMPUTACIÓN - EJEMPLO

- **Error del sistema de British Airways (2017)**
 - Una falla informática provocó la caída total de los sistemas de [British Airways](#).
- **Impactos:**
 - cancelación de cientos de vuelos,
 - más de 75.000 pasajeros afectados,
 - pérdidas superiores a USD 100 millones,
 - compensaciones económicas,
 - daño reputacional.
- **Causa:**
 - Error en infraestructura y restauración incorrecta de sistemas.

4. COSTOS POR ERRORES DE COMPUTACIÓN - EJEMPLO

- **Caso Amazon Web Services (AWS) – caída masiva**
 - Una falla de configuración en servidores de [Amazon Web Services](#) generó interrupciones globales.
- **Impactos:**
 - caída de miles de sitios y aplicaciones,
 - interrupción de servicios empresariales,
 - pérdidas económicas por inactividad.
- **Causa:**
 - Error humano y mala configuración computacional.

5. VALOR DE HW, SW Y PERSONAL

Recursos críticos en las organizaciones:

- 1) Datos - ¿qué pasa si la competencia obtiene información confidencial?
- 2) Hardware - ¿qué pasa si un componente crítico deja de funcionar?
- 3) Software - ¿qué pasa si se destruye?
- 4) Personal - ¿qué pasa si un profesional calificado deja la empresa?



7. MANTENIMIENTO DE PRIVACIDAD

Muchos datos se recolectan sobre los individuos: impuestos, obras sociales, trabajo, residencia.

Con sistemas automatizados se puede integrar y buscar información.

¿Qué pasa con la privacidad?



OBJETIVO

Explicar las motivaciones para auditar sistemas de información y el concepto de auditoría de sistemas de información.

AGENDA

1	MOTIVACIÓN	¿Cuáles son las razones para auditar sistemas?
2	AUDITORÍA	¿Qué significa una auditoría de sistemas?
3	RESUMEN	¿Qué se cubrió en esta sesión?

OBJETIVO Y AGENDA



AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Definición:

La auditoría de sistemas de información es el proceso de recolectar y evaluar evidencia para determinar si:

- 1) el sistema automático preserva los activos,
- 2) mantiene la integridad de los datos,
- 3) permite que los objetivos organizacionales se alcancen con eficacia,
- 4) usa los recursos con eficiencia.

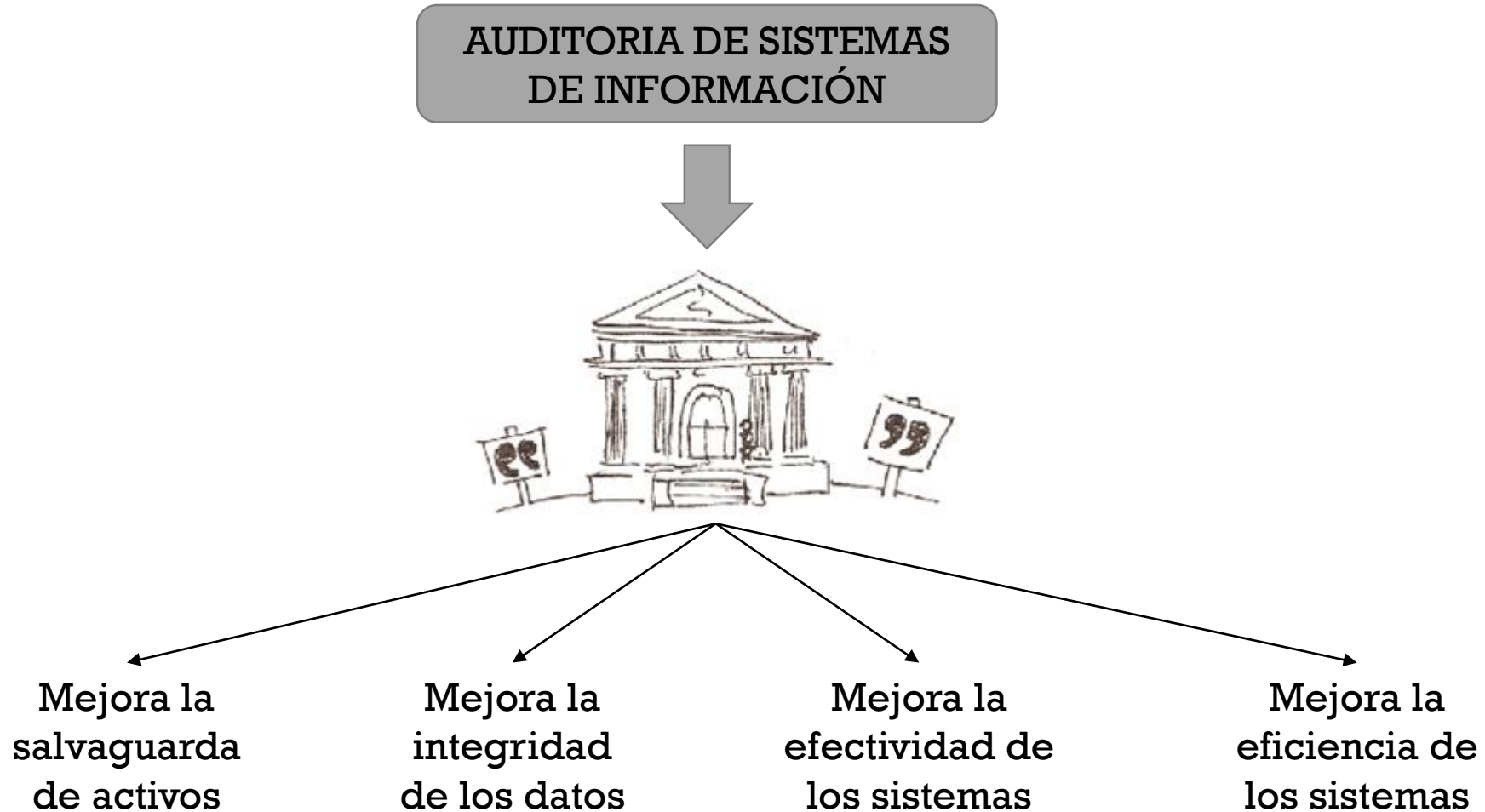
OTROS OBJETIVOS

Muchas veces la auditoría tiene otro propósito: asegurar que la organización cumple con determinadas regulaciones, reglas y condiciones, ya sea voluntaria o involuntariamente.

Ejemplos:

- Entidades financieras.
- Normas ISO

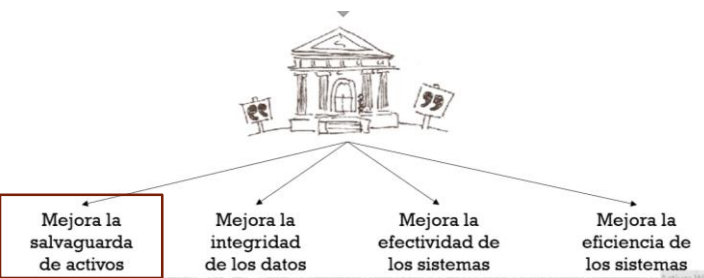
IMPACTO DE LA AUDITORÍA EN SI



SALVAGUARDA DE ACTIVOS

Los activos de los SI incluyen:

- hardware
- software
- personas (conocimientos)
- archivos de datos
- documentación de sistemas
- insumos



INTEGRIDAD DE LOS DATOS

- Es un estado que en el cuál los datos poseen ciertos atributos:
 - completitud
 - consistencia
 - veracidad
 - correctitud
- Si la integridad de los datos de una organización no es mantenida, no posee representación de sí misma o de los eventos.
- Sin integridad de datos se pueden producir pérdidas de ventajas competitivas.



EL VALOR DE LOS DATOS

▪ El valor de un dato depende de:

1. el valor del contenido informacional de un ítem de dato para los tomadores de decisiones .

[El contenido informacional de un ítem de dato se refiere a cuánto puede aportar el dato para modificar el nivel de incertidumbre que envuelve a una decisión]

2. el grado en el cuál el ítem de dato es compartido entre los tomadores de decisiones

3. el valor del ítem de dato para los competidores



EFFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS

- Un sistema de información es efectivo si satisface sus objetivos.
- Formas de evaluar la efectividad de los sistemas:
 1. durante el proceso de desarrollo para garantizar que se satisfacen los requerimientos de los usuarios
 2. mediante una post-auditoría
- Para poder evaluar la efectividad de un sistema de información se deben conocer:
 1. las características de los usuarios,
 2. el entorno de toma de decisiones.



EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS

- Un SI es eficiente si usa los recursos mínimos para satisfacer sus objetivos.
- Recursos de un sistema de información:
 - tiempo de procesador
 - periféricos
 - software
 - trabajo manual
- Muchas veces el uso de los recursos no se puede estudiar con respecto a un sólo sistema.
- Generalmente, la eficiencia se estudia cuando se agotan los recursos.



OBTENER LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

- Los objetivos de la auditoría sólo se pueden lograr si la alta gerencia implementa un **sistema de control interno**.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Auditoría de sistemas de información



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Un **sistema de control interno** incluye:

- 1) separación de obligaciones,
 - 2) delegación clara de autoridad y responsabilidades,
 - 3) reclutamiento y entrenamiento de personal calificado,
 - 4) sistema de autorizaciones,
 - 5) documentos y registros adecuados,
 - 6) control físico y documentación sobre los activos,
 - 7) chequeos independientes de performance,
 - 8) comparación periódica de activos con registros contabilizados
- El uso de computadoras afecta de varias maneras la implementación de los componentes de un sistema de control interno.
 - Ejemplo:
 - 1) en un sistema automatizado deben existir registros
 - 2) las funciones son realizadas por un programa

1) SEPARACIÓN DE OBLIGACIONES

En un sistema manual, personas diferentes deben realizar las tareas de:

- 1) iniciar la transacción
- 2) registrar la transacción
- 3) prevenir errores o detectar irregularidades

En un sistema automatizado, es el mismo programa el que realiza todas las funciones.

En los sistemas automatizados, la separación de obligaciones se aplica distinto: se tiene que separar la capacidad de ejecutar el programa, de la capacidad de modificar el programa.

2) DELEGACIÓN

- Una delegación clara de autoridad y responsabilidad es esencial tanto en sistemas manuales como automatizados.
- En un sistema automatizado, hacer esto de una manera no ambigua puede ser dificultoso.
- Ejemplo: cuando múltiples usuarios tienen acceso a los mismos datos y la integridad es violada de alguna manera, no es fácil ubicar quién es el responsable, para identificar y corregir el error.

RESPONSABILIDAD – PARA PENSAR

Hay un viejo cuento con cuatro personajes. **Todos**, **alguien**, **cualquiera** y **nadie**.

Ocorre que había que hacer un trabajo importante, y **todos** sabían que **alguien** lo haría, **cualquiera** podría haberlo hecho pero **nadie** lo hizo.

Alguien se enojó cuando se enteró, porque le hubiera correspondido a **todos**.

El resultado fué que **todos** creían que lo haría **cualquiera** y **nadie** se dio cuenta de que **alguien** lo haría.

¿Cómo terminó la historia?

Alguien reprochó a **todos** porque en realidad **nadie** hizo lo que hubiera podido hacer **cualquiera**.

RESPONSABILIDAD - ¿DE QUIÉN?

Muchos usuarios desarrollan, modifican y operan sus propias aplicaciones.



3) PERSONAL COMPETENTE Y CONFIABLE

- A las personas responsables de desarrollar, implementar y operar los sistemas de información se les delega mucho poder.
- Ejemplos:
 - un analista puede aconsejar a la gerencia sobre el equipamiento de alta tecnología y de altos costos
 - un operador asume la responsabilidad de salvaguardar el software crítico y los datos realizando los back ups.
- El personal responsable de los sistemas automatizados tiene delegado mayor poder que los empleados que realizan tareas manuales.

PROBLEMAS DE PERSONAL

- No es fácil para las organizaciones asegurar que el personal de sistemas sea competente y confiable.
- La alta rotación de este personal es común.
- La gerencia tiene poco tiempo para evaluar a este personal.
- El rápido desarrollo de la tecnología inhibe a la gerencia de evaluar el perfil de este personal.
- Importante – algunas de estas personas también parecen tener poco desarrollado su sentido de ética.

4) SISTEMA DE AUTORIZACIONES

- La gerencia debe establecer dos tipos de autorizaciones:
 1. autorizaciones generales: establecen las políticas que la organización debe seguir. Ejemplo: lista de precios.
 2. autorizaciones específicas: aplicables a transacciones individuales. Ejemplo: compra de activos de alto valor.
- En los sistemas automatizados las autorizaciones están embebidas dentro de los programas.
- Los auditores deben controlar las autorizaciones definidas en los procedimientos, como así también la veracidad del procesamiento de los programas.

5) DOCUMENTOS Y REGISTROS

- Se debe asegurar que los documentos y registros sean adecuados.
- En un sistema automatizado no es necesario un documento para iniciar una transacción, por ejemplo:
 1. un pedido telefónico,
 2. un sistema de reposición automático de stock.
- En un sistema bien diseñado debería haber mayores registros de auditoría que en un sistema manual.
- Se deben prever controles de acceso y facilidades de acceso (login) para asegurar que los rastros de auditoría sean exactos y completos.

6) CONTROL DE ACCESO FÍSICO

El control de acceso físico a los activos y a los registros es crucial, tanto en sistemas manuales como automáticos.

Diferencia:

- sistema manual: puede tener que acceder a varios sitios
- sistema automatizado: todos los registros necesarios se pueden mantener en un sólo lugar.

La concentración de información aumenta la posibilidad de pérdida que puede surgir por abuso o desastre.

SUPERVISIÓN GERENCIAL ADECUADA

- En **sistemas manuales** se facilita, ya que empleados y supervisores, generalmente, comparten el lugar físico.
- En **sistemas automatizados**, las comunicaciones permiten que los empleados estén cerca de los clientes. La supervisión se debe llevar a cabo en forma remota.
- Los controles para supervisión deben estar contruidos dentro del sistema.
- El gerente debe acceder a los registros de auditoría para evaluar la gestión de los empleados.

7) CHEQUEOS DE PERFORMANCE

- En **sistemas manuales**, los chequeos realizados por otra persona ayudan a detectar errores o irregularidades.
- En **sistemas automatizados**, los programas siempre ejecutan el mismo algoritmo, a excepción de una falla de hardware o de software.
- Los auditores deben evaluar los controles establecidos para desarrollar, modificar, operar y mantener programas.

8) COMPARACIÓN PERIÓDICA

- Periódicamente, se deben controlar los datos que representan los activos con los activos reales, a fin de determinar falta de completitud o inexactitud de los datos.
- En sistemas automatizados se deben preparar programas para que hagan esto. Ejemplo: control de inventarios.
- Nuevamente, son importantes la implementación de estos controles durante el desarrollo de sistemas.

LA COMPUTACIÓN EN AUDITORÍA 1

La función de auditoría no cambia

- En sistemas automatizados es más complicado recolectar evidencia.
- Ejemplos:
 - controlar los casos de test de un programa,
 - controles criptográficos.
- Es más difícil evaluar las consecuencias de las fortalezas y debilidades de los controles en pro de la confiabilidad general del sistema.

LA COMPUTACIÓN EN AUDITORÍA 2

- Los errores en los sistemas manuales tienden a ser **estocásticos**. Ejemplo: periódicamente el empleado se equivoca al actualizar un precio.
- Los errores en los sistemas automáticos:
 - tienden a ser **determinísticos**
 - se generan a mayor velocidad
 - es mas costoso arreglarlos
- Ejemplo: un programa erróneo siempre se va a ejecutar erróneamente.
- Los controles internos que aseguran la alta calidad en el diseño, implementación, operación y mantenimiento de los sistemas, son **críticos**.

FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA



AUDITORÍA TRADICIONAL

- Aporta conocimientos y experiencia sobre técnicas de control interno.
- Aporta la filosofía de los controles. Ejemplo: los programas deben asegurar que todas las transacciones fueron procesadas correctamente.
- Involucra examinar los SI con una mente crítica, siempre con una visión cuestionadora sobre la capacidad de los SI para:
 1. salvaguardar activos,
 2. mantener integridad de datos,
 3. lograr objetivos eficiente y eficazmente.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- Aporta:
 - 1) técnicas de administración de proyectos.
 - 2) documentación, estándares, presupuestos.
- A raíz de los fracasos al comienzo, ahora aporta nuevos métodos para mejorar el desarrollo y la implementación de sistemas.
- Ejemplo: metodologías de desarrollo de sistemas.

CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

- Una resistencia de comportamiento para con el sistema pone en peligro los objetivos de la auditoría.
- Usuarios descontentos pueden intentar sabotaje o circunscribir controles.
- Lo mismo sucede con diseñadores, y entre estos y los usuarios.
- Los auditores deben comprender las situaciones que dan lugar a conflictos de comportamiento y como resultado posible, el fracaso del sistema.

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

- Los Ingenieros de Software deben colaborar con los objetivos de la auditoría.
- Ejemplo: investigar sobre cómo probar la correctitud de un programa formalmente.
- El conocimiento técnico en profundidad desarrollado por esta disciplina causa problemas y beneficios a los auditores.
 - **beneficios**: se pueden preocupar menos por la confiabilidad de algunas componentes.
 - **problemas**: pueden tener dificultades para determinar abusos.

OBJETIVO

Explicar las motivaciones para auditar sistemas de información y el concepto de auditoría de sistemas de información.

AGENDA

1	MOTIVACIÓN	¿Cuáles son las razones para auditar sistemas?
2	AUDITORÍA	¿Qué significa una auditoría de sistemas?
3	RESUMEN	¿Qué se cubrió en esta sesión?

OBJETIVO Y AGENDA



RESUMEN 1

Problemas que enfrentan las organizaciones por las cuales es necesario pensar en funciones de auditoría:

- 1) costos por pérdida de datos
- 2) costos por decisiones incorrectas
- 3) costos por abusos computacionales
- 4) costos por errores de computación
- 5) valor de hardware, software y personal
- 6) mantenimiento de privacidad
- 7) evolución controlada del uso de computadoras

RESUMEN 2

Definición de auditoría de sistemas de información:

La **auditoría de sistemas de información** es el proceso de recolectar y evaluar evidencia para determinar si:

- 1) el sistema automático preserva los activos,
- 2) mantiene la integridad de los datos,
- 3) permite que los objetivos organizacionales se alcancen con eficacia,
- 4) usa los recursos con eficiencia.

RESUMEN 3

Los objetivos de la auditoría se pueden alcanzar implementando un sistema de control interno, que incluya:

- 1) separación de obligaciones,
- 2) delegación clara de autoridad y responsabilidades,
- 3) reclutamiento y entrenamiento de personal calificado,
- 4) sistema de autorizaciones,
- 5) documentos y registros adecuados,
- 6) control físico y documentación sobre los activos,
- 7) chequeos independientes de performance,
- 8) comparación periódica de activos con registros contabilizados

RESUMEN 4

- La auditoría de sistemas de información se fundamenta en:
 - 1) auditoría tradicional
 - 2) administración de sistemas de información
 - 3) ciencias del comportamiento
 - 4) ciencias de la computación

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL DE LECTURA

BIBLIOGRAFÍA

Information Systems Audit and Control – Ron Weber – capítulo 1

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL

Information Technology Control and Audit (third edition) – Sandra Senft, Frederick Gallegos – capítulo 1
